

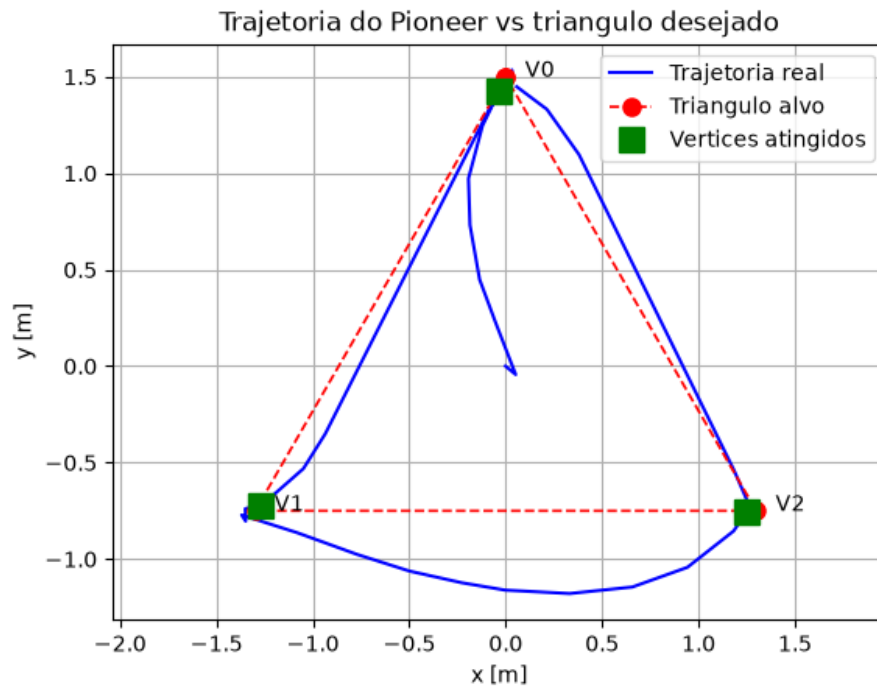
CoppeliaSim

Implemente, no CoppeliaSim, **duas simulações separadas**, uma para cada robô ensinado.

Em cada simulação, o robô deve ser programado para atingir **três posições distintas**, de modo que essas posições formem um **triângulo equilátero** no plano (ou no espaço, no caso de manipuladores).

Ao final, verifique se, em cada simulação, o robô consegue completar corretamente a trajetória proposta.

Pioneer



```
(venv) cintiashinoda@192 Coppeliasim % python pioneer_triangulo.py
Conectando ao Coppeliasim...
Simulacao iniciada. Triangulo: R=1.50 m, centro (0.0,0.0).

-> Indo ao vertice 0: (0.00, 1.50)
    chegou (erro 0.078 m, 0.7s)

-> Indo ao vertice 1: (-1.30, -0.75)
    chegou (erro 0.038 m, 1.2s)

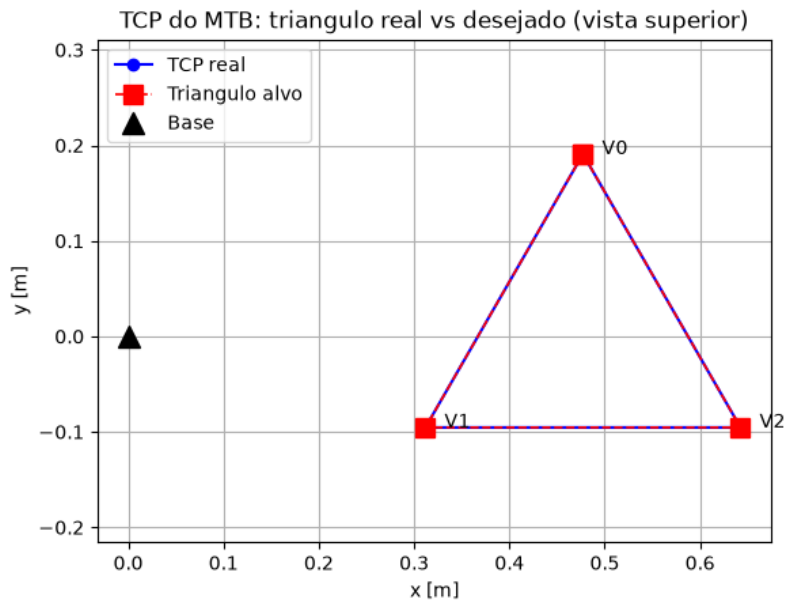
-> Indo ao vertice 2: (1.30, -0.75)
    chegou (erro 0.054 m, 1.3s)

-> Indo ao vertice 0: (0.00, 1.50)
    chegou (erro 0.077 m, 0.9s)

Simulacao finalizada.

===== VERIFICACAO DO TRIANGULO (Pioneer) =====
[OK] Vertice 0: alvo (0.00,1.50) | real (-0.03,1.43) | erro 0.078 m
[OK] Vertice 1: alvo (-1.30,-0.75) | real (-1.27,-0.72) | erro 0.038 m
[OK] Vertice 2: alvo (1.30,-0.75) | real (1.25,-0.76) | erro 0.054 m
Lados: 2.484, 2.520, 2.534 m (media 2.512 m)
Desvio maximo entre lados: 1.1%
RESULTADO: TRIANGULO EQUILATERO COMPLETADO COM SUCESSO
```

MTB



```
(venv) cintiashinoda@192 Coppeliasim % python mtb_trianguo.py
Conectando ao Coppeliasim...
[OK] Eixos do MTB obtidos.
Modo das juntas:
[diag] axis1: jointMode=(0, 0) | dynctrl=0
[diag] axis2: jointMode=(0, 0) | dynctrl=0
[diag] axis3: jointMode=(0, 0) | dynctrl=0
Geometria medida: L1=0.467 m, L2=0.400 m, base=(-0.00,-0.00)
Calibracao: theta_ref=-0.0 deg, z do plano=0.300 m
Triangulo: r_centro=0.477 m, R=0.191 m

-> Vertice 0: q1=-26.1 deg, q2=107.8 deg
TCP real: (0.477, 0.191, 0.300)

-> Vertice 1: q1=-74.4 deg, q2=136.7 deg
TCP real: (0.312, -0.095, 0.300)

-> Vertice 2: q1=-46.2 deg, q2=83.4 deg
TCP real: (0.642, -0.095, 0.300)

Simulacao finalizada.

===== VERIFICACAO DO TRIANGULO (MTB) =====
[OK] Vertice 0: alvo (0.477,0.191) | real (0.477,0.191) | erro 0.000 m
[OK] Vertice 1: alvo (0.312,-0.095) | real (0.312,-0.095) | erro 0.000 m
[OK] Vertice 2: alvo (0.642,-0.095) | real (0.642,-0.095) | erro 0.000 m
Lados: 0.331, 0.331, 0.331 m (media 0.331 m)
Desvio maximo entre lados: 0.0%
RESULTADO: TRIANGULO EQUILATERO COMPLETADO COM SUCESSO
```